

2026 年高三 5 月题库

技术 试题

考生须知：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1-2 题：

某同学利用旅游 app 规划假期旅游行程，输入目的地和天数，系统自动生成旅游攻略，并支持根据个人喜好灵活调整。

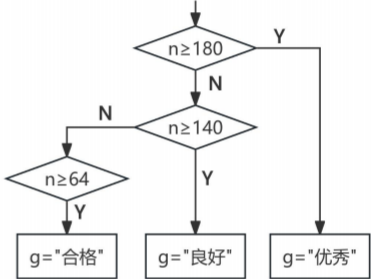
1. 下列有关数据与信息的描述，不正确的是
 - A. 分享攻略不会造成数据的损耗
 - B. 调整攻略体现了信息的可加工处理性
 - C. 系统生成的攻略是信息，不存在真伪问题
 - D. 旅游攻略在计算机中以二进制的形式存储
2. 下列关于信息安全与信息社会责任的做法，合理的是
 - A. 定期删除用户对话历史记录以保护隐私
 - B. 平台收集用户对话数据用于商业训练
 - C. 输入个人身份证号以便获取更精准的酒店推荐
 - D. 系统生成的攻略没有版权，商用无需注明来源

阅读下列材料，回答第 3-6 题：

某餐厅引入机器人服务员，顾客可通过机器人或手机 APP 点餐，点餐信息会实时传输至厨房。机器人接收服务器指令后自主规划送餐路线，并通过语音提示顾客取餐。同时，机器人搭载激光雷达与摄像头，可实现离线自主避障与人脸识别功能。

3. 下列关于机器人服务员的说法，正确的是
- A. 机器人在环境中不断完善自己属于深度学习
 - B. 机器人“讲话”体现了模数转换的过程
 - C. 机器人的激光雷达属于该系统的输出设备
 - D. 机器人自动规划路径依赖人工智能技术
4. 为提升系统的运行效率，下列做法不合理的是
- A. 增强服务器处理能力
 - B. 清洗机器人摄像头镜头
 - C. 优化机器人路径规划算法
 - D. 关闭服务器防火墙
5. 该餐厅共有 2 个区域，每个区域有 8 张餐桌，每张餐桌有 4 个座位。现使用 0~9, A~F 的字符对每个座位进行编码，则每个座位的编码至少需要的字符个数为
- A. 7
 - B. 3
 - C. 2
 - D. 1

6. 下列有关网络技术的说法，正确的是
- A. 机器人的送餐速度与网络带宽成正比
 - B. 手机 APP 与餐厅服务器之间可进行双向通信
 - C. 多个机器人需要配置相同 IP 地址才能统一管理
 - D. 机器人离线自主避障功能依赖实时网络数据传输
7. 某中学生一分钟内跳绳计数为 n ，跳绳体测判定标准如第 7 题图所示，下列程序段功能与流程图所示一致的是



第 7 题图

A. <pre> if n >= 180: g = "优秀" elif n >= 140: g = "良好" else: g = "合格" </pre>	B. <pre> if n >= 140: if n >= 180: g = "优秀" else: g = "良好" elif n >= 64: g = "合格" </pre>	C. <pre> g = "合格" if n >= 180: g = "优秀" elif n >= 140: g = "良好" </pre>	D. <pre> g = "良好" if n >= 180: g = "优秀" if 64 <= n < 140: g = "合格" </pre>
---	--	---	---

8. 某餐厅厨师使用队列管理烹饪任务，某时刻队列中有 5 个订单，按订单提交顺序依次为：A、B、C、D、E，每个订单的菜品数量不一。烹饪规则如下：若队首订单不超过 8 道菜，则直接完成并出队；否则先烹饪 8 道菜后，将订单剩余菜品放回队尾重新排队等待。已知各订单菜品数量分别为 5、12、8、15、10，则厨师完成所有订单的顺序是
- A. A B C D E
 - B. A C E D B
 - C. A C E B D
 - D. A C B D E
9. 某完全二叉树的中序遍历为 ABCDEF。在该二叉树的某个节点上增加一个节点 G，得到一棵新二叉树。则新二叉树的前序遍历可能有几种不同的结果？
- A. 3
 - B. 4
 - C. 6
 - D. 7

10. 有如下Python程序段:

```
s='aabccba'
i=0
while i<len(s)-1:
    if s[i]==s[i+1]:
        s=s[:i]+s[i+2:]
        i=max(0,i-1)
    else:
        i+=1
print(s)
```

执行该程序段后, 输出的结果是

- A. a B. abccba C. abcba D. aa

11. 有如下Python程序:

```
def func(n):
    if n== -1:
        return ""
    elif n%3==0:
        return str(n%2) + func(n-1)
    else:
        return func(n-1) + str(n%2)
```

执行语句result=func(5)后, result的值为

- A. 110010 B. 010101 C. 100101 D. 101001

12. 使用列表a模拟链表结构, 每个节点由数据域和指针域组成, head为头指针。现需要找出链表中最长连续递增子序列的所有节点数据域之和, 实现该功能的Python程序如下:

```
a=[[3, 1], [5, 2], [2, 3], [4, 4], [6, 5], [1, 6], [3, 7], [4, 8], [5, 9], [7, 10], [2, -1]]
p=head=0
max_n=n=1
max_s=s=a[head][0]
while a[p][1]!=-1:
    q=a[p][1]
    if a[p][0]<a[q][0]:
        n+=1
        _____(1)_____
    if n>max_n:
        max_n=n; max_s=s
else:
```

n=1

(2)

(3)

划线处有如下可选代码：

①p=q ②p=a[p][1] ③s=a[q][0] ④s+=a[q][0]

则划线处应填入的正确代码为

A. ①②④

B. ④③①

C. ①③④

D. ②④①

二、综合题(本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 10 分, 第 14 小题 7 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分。)

13. 某“口袋公园”内设置多个监测点, 每个监测点配备一台智能终端; 终端每十分钟通过搭载的传感器采集公园内的土壤湿度、空气温湿度等环境数据, 经无线网络传输至云服务器。服务器对数据进行整合分析后, 以图表形式呈现在公园的数字屏上; 当环境数据满足预设条件时, 系统自动启动喷灌设备。请回答以下问题:

(1) 下列关于该系统功能与设计的说法, 不正确的是_____ (单选, 填字母)

- A. 传感器和喷淋设备可以连接在同一个智能终端上
- B. 判定土壤湿度低于阈值的操作可以在智能终端中进行
- C. 采集数据时数据流向为: 传感器 → 智能终端 → 数字屏
- D. 系统可以通过分析土壤湿度变化趋势, 预测下次灌溉时间

(2) 为在服务器中区分监测数据的来源, 以下方法可行的是_____ (多选, 填字母)

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)

- A. 终端发送数据时, 为每个数据包随机生成验证码
- B. 使用人工智能技术对接收到的数据进行来源鉴别
- C. 根据智能终端IP地址区分不同监测点的数据
- D. 将监测点唯一编号嵌入到数据内容中上传

(3) 如果系统运行过程中某个智能终端损坏, 可能导致的结果有_____ (多选, 填字母)

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)

- A. 无法获取该区域的实时温湿度
- B. 系统无法控制该监测点的喷灌设备
- C. 公园步道数字屏无法显示历史数据
- D. 该监测点的数据无法传输至后台服务器

(4) 系统运行一段时间后, 发现喷灌设备频繁启停, 经查主要原因为监测值在阈值附近上下波动, 请提出一种解决该问题的方案。

(5) 将一天内收集到的土壤湿度数据导出到文件“data.xlsx”中, 部分数据如第 13 题图a所示, 系统每小时计算各区域的平均土壤湿度, 并输出每个区域平均土壤湿度最低的三个小时及

其对应的土壤湿度，部分输出如第 13 题图 b 所示。

监测点	日期	时间	土壤湿度
A	2025/04/10	00:30	32.7
B	2025/04/10	00:30	31.6
C	2025/04/10	00:30	37.1
D	2025/04/10	00:30	36.1
E	2025/04/10	00:30	31.7
F	2025/04/10	00:30	35.4
A	2025/04/10	00:40	31.9
B	2025/04/10	00:40	30.2
C	2025/04/10	00:40	38.7
D	2025/04/10	00:40	35.4

第 13 题图a

监测点 A 最低湿度的三小时： 小时 土壤湿度		
20	20	23.733333
17	17	23.766667
18	18	23.850000
监测点 B 最低湿度的三小时： 小时 土壤湿度		
16	16	22.300000
18	18	22.466667
17	17	22.583333

第 13 题图b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel('data.xlsx')
df['小时'] = df['时间'].str[0:2] # 新增一列为小时数
ls=['A','B','C','D','E','F']
for i in ls:
    df1=_____①_____
    df2=_____②_____
    df3= _____③_____
    print(f"监测点 {i} 最低湿度的三小时:")
    print(df3)
```

程序中①②③处可选的代码有：

- A. df[df["监测点"]==i]
- B. df1[df1["监测点"]==i]
- C. df2.sort_values('土壤湿度',ascending=True).head(3) # 升序排序
- D. df1.sort_values('土壤湿度',ascending=False).head(3)
- E. df1.groupby("小时",as_index=False)['土壤湿度'].mean() # 分组求平均
- F. df2.groupby("小时",as_index=False)['土壤湿度'].mean()

14. 口袋公园可以通过摄像头与AI算法实时分析人流量。社区计划在口袋公园举办活动，需要从历史人流量与温度数据中选择最佳时间段。假设当人流量处于[L,R]的区间，且区间内温差不超过 5℃，即为活动举办最佳时间段。给定过往一个星期中每天每个小时段的人流量与温度数据，找出举办活动最佳时段的最长长度。

请回答以下问题：

（1）口袋公园某天每小时人流量和平均温度数据如第 14 题表所示，要求人流量区间为[15, 35]，

则活动可最长举办_____小时。

时间	8:00- 9:00	9:00- 10:00	10:00- 11:00	11:00- 12:00	12:00- 13:00	13:00- 14:00	14:00- 15:00	15:00- 16:00	16:00- 17:00
人流量	12	20	30	35	28	40	32	25	18
平均温度	18	22	25	27	28	26	24	23	21

第 14 题表

(2) 实现上述功能的部分Python程序如下，请在划线处填入合适的代码。

人流量与温度数据保存在列表data中，如data=[[12,18],[20,22]...]]。

T = 5; L = 15; R = 35

m1en = 0; n = len(data)

for i in range(n):

 p = data[i][0]

 if L <= p <= R:

 _____①_____

 temps = []

 while j < n:

 flow, temp = data[j]

 if L <= flow <= R :

 break

 temps.append(temp)

 if max(temps) - min(temps) > T:

 break

 _____②_____

 m1en = max(m1en, j - i)

print(m1en)

(3) 上述Python程序中加框处代码有误，请改正。

15. 集装箱按体积从小到大分为 6 种规格，依次标记为A - F。所有集装箱按预约时间依次到港，可竖直叠放成堆，但必须满足：后到集装箱不能放在先到集装箱的下方；体积小的集装箱不能放在体积大的集装箱下方。

为满足叠放要求，采用以下策略：新箱到港时，查找堆顶集装箱体积大于或等于新箱体积的堆，若有多，选顶部集装箱体积最小的堆叠放；若无，则新建一堆放置。如，集装箱到港顺序为：DCBBCAABC，可以将箱子分为[D,C,B,B,A,A]、[C,B]、[C]三堆。设计Python程序，求解集装箱最少码放堆数。

- (1) 如果集装箱进港顺序为CCDBACACDBA，箱子堆数至少为_____。
- (2) 不同时间抵达港口的集装箱，按到达时间先后依次处理。为便于后续堆放，同一时间到达的集装箱中，体积较大的先进行堆放。定义如下sort_d(data)函数，用于预处理数据，data列表的每个元素含 2 个数据项，依次为到达时间、规格类型，如第 15 题表所示。

到达时间	07:45	07:45	07:45	07:47	07:47	07:45	07:47
规格类型	A	D	A	C	B	B	C

第 15 题表

```
def sort_d(data):
    n = len(data)
    for i in range(1, n):
        key = data[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 :
            if data[j][0]>key[0] or (data[j][0]==key[0] and data[j][1]<key[1]):
                data[j + 1] = data[j]
                j -= 1
            else:
                break
        data[j + 1] = key
    s=""
    for i in range(n):
        s=s+data[i][1]
    return s
```

- ①加框处代码的运行次数为_____
- ②在调用函数sort_d(data)后，返回值为_____

(3) 实现堆叠功能的部分程序如下，若data中数据为第 15 题表中数据，则输出结果如第 15 题图所示，请在划线处填入合适的代码。

```
def stacking(box):
    n = len(box)
    top=[] #每个堆最下面的一个位置
    top_idx=[]
    prev=[-1]*n
```



```

for i in range(n):
    cur = ord(box[i])-65
    left,right = 0, len(top)
    ①
    while left < right:
        mid= (left + right) // 2
        ②:
        pos = mid
        right = mid
    else:
        left=mid+1
    if pos < len(top):
        prev[i] = top_idx[pos]
        ③
        top_idx[pos] = i
    else:
        top.append(cur)
        top_idx.append(i)
print("具体堆放方案：")
for i in range(len(top)):
    pile = []
    curr_idx = top_idx[i] # 从堆顶开始
    while curr_idx != -1:
        pile.append(box[curr_idx])
        curr_idx = prev[curr_idx]
    # 将pile列表倒转输出，格式如第 15 题图，代码略
return len(top)

```

具体堆放方案：

堆 1：D -> B -> A -> A

堆 2：C -> C -> B

2

第 15 题图

"""

将集装箱到港数据存入data列表中，data列表的每个元素含 2 个数据项，依次为到达时间、规格类型，代码略。

"""

```

d_str=sort_d(data)
print(stacking(d_str))

```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为我国自主研发的 eVTOL 飞行器。该飞行器采用分体式设计，由飞行体与陆行体两部分组成，可实现飞行与陆地行驶两种模式的切换。下列关于该技术的分析中，不恰当的是

- A. 可实现飞行与陆地行驶模式切换，体现了技术的目的性
- B. 融合智能控制、材料工程等多领域技术，体现了技术的综合性
- C. 飞行器原型机在研发过程中进行了近千项实际测试，体现了技术的复杂性
- D. 可广泛应用于交通出行、物流运输等领域，有助于推动我国低空经济的进一步发展



第 16 题图

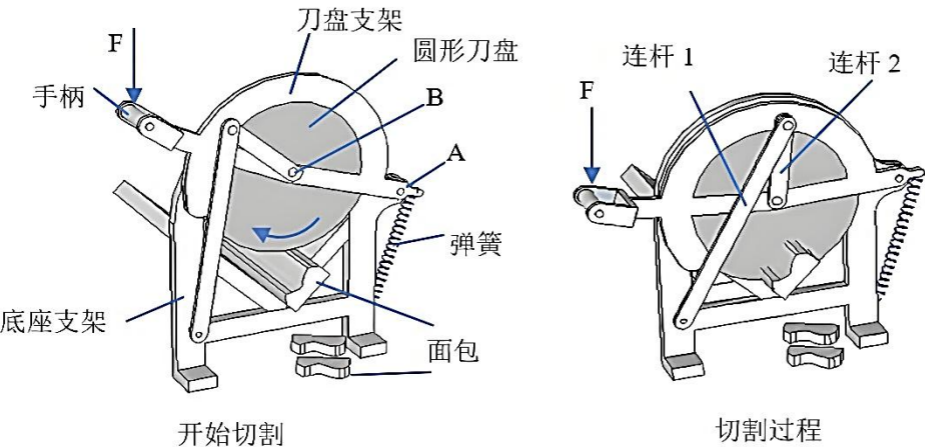
17. 如图所示为一款电动往复式切割机。下列关于该切割机的分析与评价中，不恰当的是

- A. 双手协同操作可有效抵消往复反冲力，缓解长期作业带来的肌体劳损，实现了人机关系的健康目标
- B. 手柄采用贴合手掌弧度的设计，适配自然持握姿势，实现了人机关系的舒适目标
- C. 采用无工具快装夹头，单手即可更换锯条，主要是从“人”的角度考虑
- D. 采用降噪减震设计以控制工作噪音，主要是从“物”的角度考虑



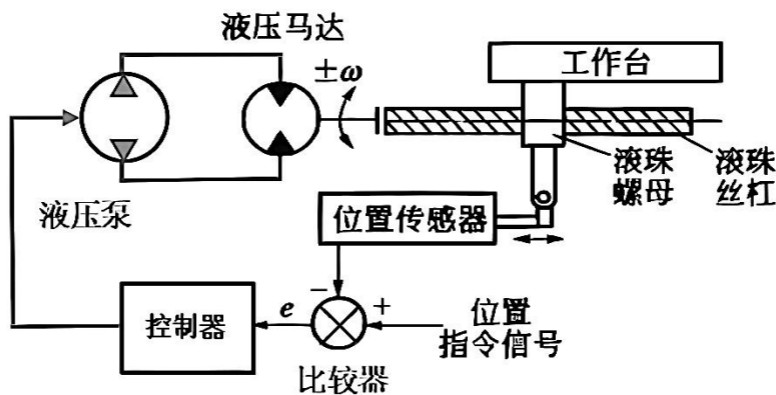
第 17 题图

如图所示为一款手动面包切片机。其工作过程为：施加作用力 F 驱动手柄，手柄带动刀盘支架绕 A 点向下转动，经连杆 1 与连杆 2 的传动（连杆 1 上端只与连杆 2 铰连接），进而带动圆形刀盘绕 B 点顺时针转动，圆形刀盘在旋转的同时完成对面包的切片动作。请根据图示及上述描述，完成第 18-19 题。



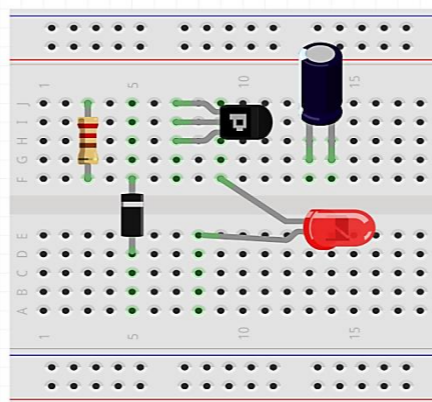
第 18-19 题图

22. 小明设计了下列锤头加工流程，其中合理是
- A. 划线→钻孔→套丝→锯割→锉削 B. 划线→锯割→锉削→钻孔→套丝
- C. 划线→锉削→锯割→钻孔→攻丝 D. 划线→钻孔→攻丝→锯割→锉削
- 如图所示为光刻机工作台控制系统。其工作过程为：控制器接收位置传感器检测到的工作台位置与位置指令信号之间的偏差值后，通过液压泵驱动液压马达运转，液压马达带动滚珠丝杠精确旋转，从而实现对工作台位置的控制。请完成第 23-24 题。



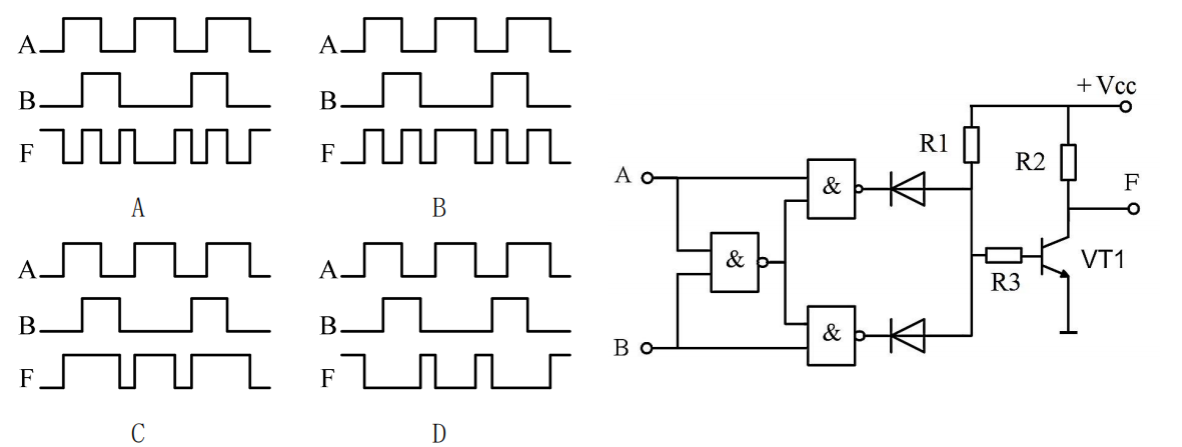
第 23-24 题图

23. 下列对光刻机工作台控制系统的分析中，恰当的是
- A. 位置传感器的精度会影响整个系统的控制精度，体现了系统的整体性
- B. 从系统分析的整体性原则出发，既要考虑控制精度，又要考虑控制的响应速度
- C. 滚珠丝杠出现磨损，导致工作台定位产生偏差，体现了系统的目的性
- D. 位置传感器检测的信号与位置指令信号比较计算得到偏差值，体现了系统分析的科学性原则
24. 下列关于光刻机工作台控制系统的说法中，正确的是
- A. 位置传感器检测的是该控制系统的输入量
- B. 外部环境产生的振动属于该控制系统的干扰因素
- C. 控制器通过控制量直接对液压泵进行控制
- D. 该控制系统的被控对象是液压马达
25. 在通用技术实践课上，小明在面包板上插装了如图所示的电子元件，其中插装不正确的有
- A. 1 处 B. 2 处 C. 3 处 D. 4 处



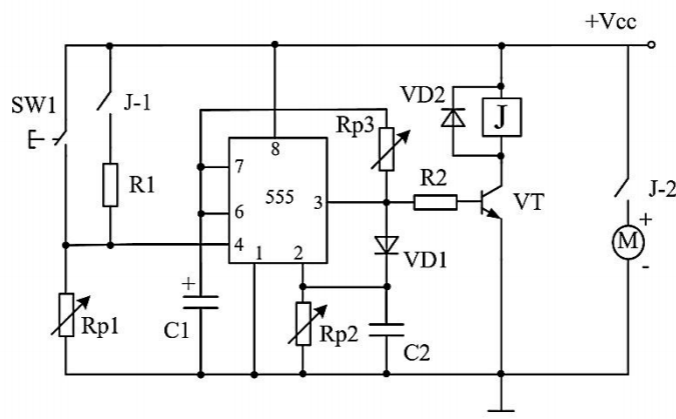
第 25 题图

26. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列波形关系中可能出现的是



第 26 题图

27. 如图所示为小明设计的行走机器人控制电路图。按一下 SW1 按键，电机转动驱动物机器人行走，行走一定距离后自动停止。下列关于该电路的分析中，正确的是



第 27 题图

- A. 按下开关 SW1，电机 M 运转，松开后电机立即停止
- B. 调大 R_{p2} 的阻值，机器人行走的距离会变长
- C. 若电机持续运转无法自行停止，可能是电容 C1 击穿短路所致
- D. 该电路使用的继电器至少有 4 只引脚

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明发现搬运果蔬塑料筐时，需先将塑料筐搬上平板推车再进行转运，劳动强度大、效率低。为此，他计划设计一款新型塑料筐搬运车。请完成以下任务：

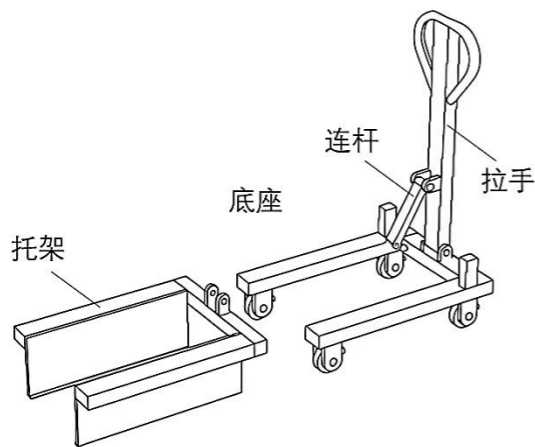
- (1) 小明提出了以下几个设计要求，其中不合理的是（单选）**▲**：
- A. 采用机械式升降装置，结构简单，利于控制成本
 - B. 车体采用防撞结构设计，确保搬运过程中的人身安全
 - C. 车体尺寸与果蔬筐规格相匹配，搬运时不产生相对滑移
 - D. 车体配备万向轮与刹车装置，移动轻便且停放稳固



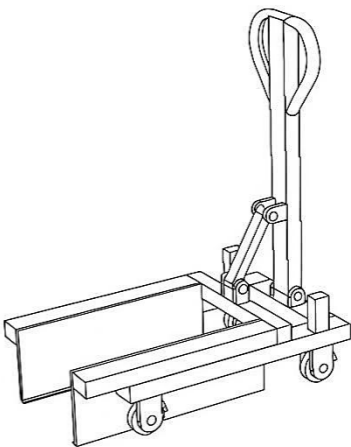
第 28 题图 1

(2) 小明从叉车的升降装卸结构中受到启发，构思出可升降的筐体托架结构方案。该构思方法属于（单选）▲；

- A. 联想法 B. 仿生法 C. 形态分析法 D. 设问法

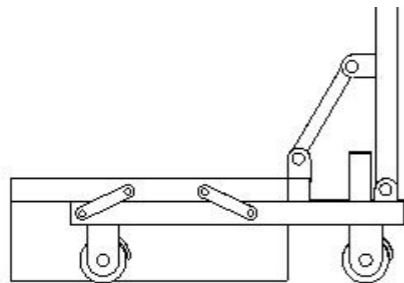


第 28 题图 2

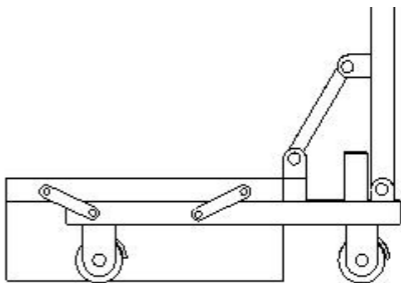


第 28 题图 3

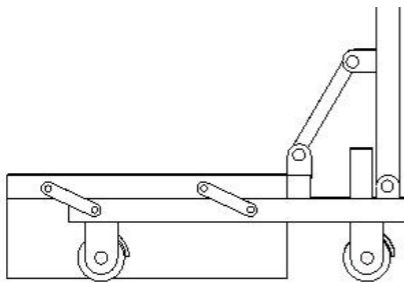
(3) 小明设计的塑料筐搬运车如图 2 所示，由托架、底座、连杆、拉手等部件组成，组合后如图 3 所示。以下四种托架抬升方案中，最合理的是（单选）▲；



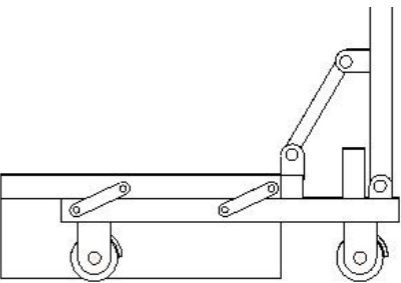
A



B



C



D

(4) 小明为增加搬运车的结构强度以提高其承载能力，以下方案可行的有（多选）▲。

- A. 增大左右轮间的距离 B. 增加拉手的高度

C. 增加托架材料的厚度

D. 改变连杆的截面形状

29. 小明发现, 果蔬筐需搬运至一定高度的货车车厢内, 劳动强度较大, 于是小明想设计一款电动升降装置, 将果蔬筐提升至所需高度。已知车厢底板离地高度为 800mm, 车厢底板至顶板距离为 2500mm; 果蔬筐尺寸为 600mm×400mm×320mm。请你帮助小明设计该装置的机械部分, 设计要求如下:



第 29 题图

- ①能将果蔬筐平稳提升至所需高度, 升降过程平稳无晃动; 浙考神墙750
- ②电机停转后, 装置能自行锁定, 防止果蔬筐下落;
- ③仅使用一台电机驱动, 通过电机正反转实现升降功能;
- ④所需材料与配件自选。

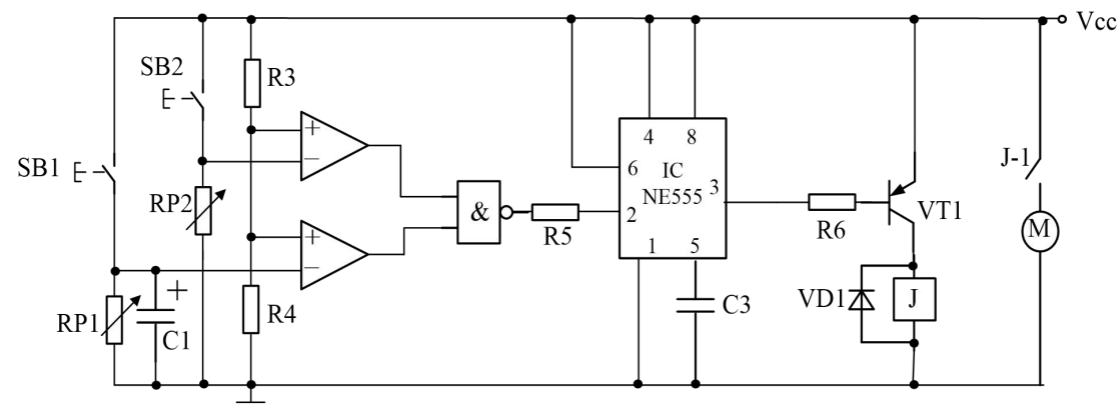
请完成以下任务:

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出最优方案的设计草图 (电机可用方框表示), 简要说明方案的工作过程;
- (2) 在草图上标注主要尺寸;
- (3) 小明制作完成电动升降装置后, 需开展相关技术试验以验证装置性能。结合设计要求, 以下试验中不必要的是 (单选) ▲。

- A. 满载果蔬筐进行升降试验, 观察平台能否正常升降
- B. 将果蔬筐提升至一定高度后关闭电机, 检查装置是否会自行下落
- C. 更换不同功率的电机, 测试提升果蔬筐所需的时间
- D. 在不同升降速度下测试装置运行状态, 观察是否出现冲击或顿挫

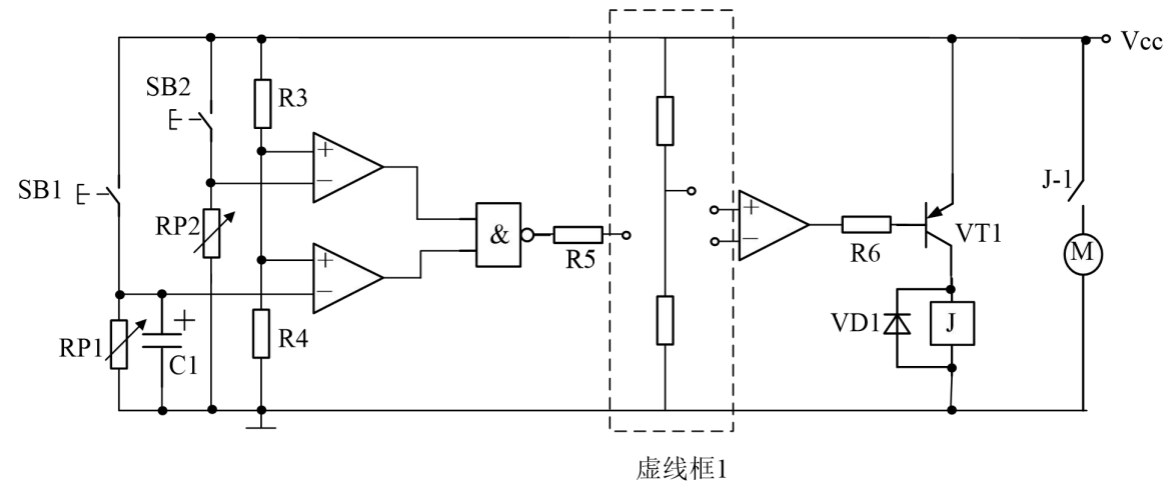
30. 小明在完成第 29 题电动升降装置机械部分设计的基础上, 设计了如图 1 所示的控制电路。该电路的功能为: 按一下按钮 SB1 (一键提升按键) 后, 装置会自动提升一定高度后自动停止; 按下

按钮 SB2（手动提升按钮）时，装置持续提升，松开后立即停止。请完成以下任务：



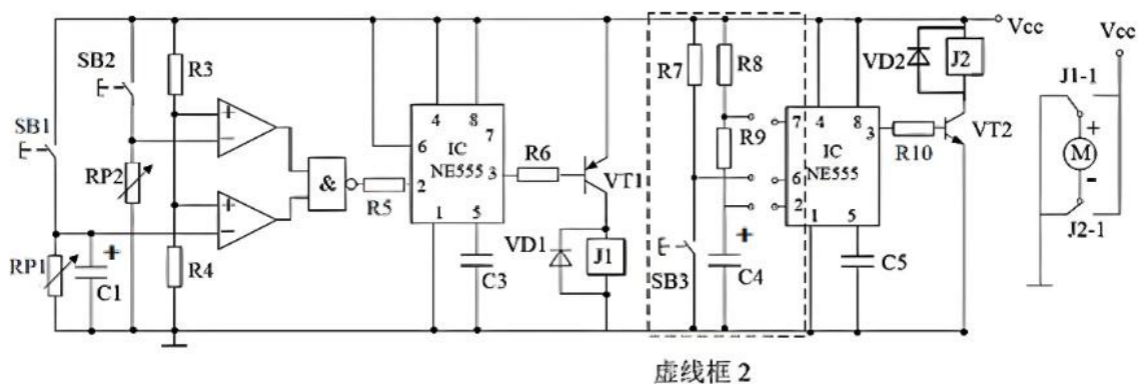
第 30 题图 1

- (1) 能使“一键提升”高度增加的合理措施是（单选） ▲ ；
- A. 调大 RP1 的阻值
 - B. 调小 RP1 的阻值
 - C. 调大 RP2 的阻值
 - D. 调小 RP2 的阻值
- (2) 由于 555 时基电路损坏，现改用比较器。请在图 2 虚线框 1 中完成必要的连线，实现与原电路相同的功能：



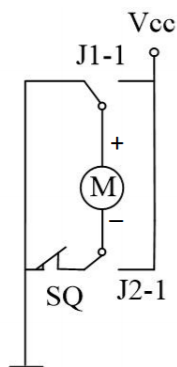
第 30 题图 2

- (3) 小明发现该电路缺少下降控制功能。于是他对原有电路进行了改进，设计了电机的正反向控制电路，如图 3 所示。该电路的功能为：按一下 SB3 按钮，电机反转，装置下降一段时间后自动停止。请在图 3 虚线框 2 中完成必要的连线，以实现上述功能；

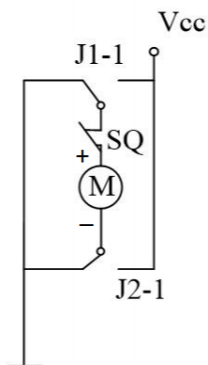


第 30 题图 3

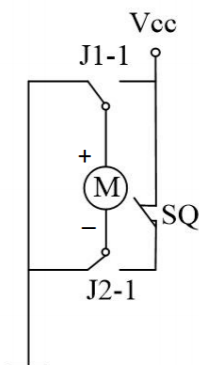
(4) 测试时发现，平台下降至最低位置后电机仍继续转动，可能导致设备损坏。为此，小明需要在电路中增加一个行程开关 SQ，当平台下降至最低位置时，行程开关 SQ 断开，使电机停止运转。以下三种设计方案中，可行的是（单选） 。



A



B



C